

פרויקט מערכות הפעלה – סימולציית תנועה בגרף

דרישות טכניות לכל אבני הדרך

פקודות הרצה:

```
./sim <file_name> # milestones 2–6
```

כל repository חייב לכלול:

Makefile עם targets אחדים:

- make milestone1 בונה את milestone 1
- make milestone2 בונה את milestone 2 וכן הלאה
- make clean מנקה את כל קבצי הקימפול

בשורש ה repository- קובץ README הכולל:

- פקודת קימפול והרצה לכל milestone
- תיאור קצר של המימוש בכל שלב

חשוב: הגשה שה Makefile שלה לא עובד או שחסר בה README לא תיבדק.

אבן דרך 6 : סנכרון גישה לצמתיים

תזמון: שבוע 6-7 🕒

מטרה

להוסיף אילוץ קריטי: בכל רגע נתון, לא יותר מתהליך אחד יכול להיות בתוך צומת. יש לממש מנגנון נעילה והגדרת קטע קריטי. נזכיר, כאשר תהליך מגיע לצומת הוא ממתיין שם שניה שלמה. כעת נוסיף דרישה שכאשר תהליך ממתיין בצומת במשך שניה, אם תהליכים נוספים מגיעים בזמן הזה הם ממתינים מחוץ לצומת. רק לאחר שניה, התהליך עוזב את הצומת ואחד מהתהליכים הממתינים נכנס וממתיין בעצמו שניה שלמה וכן הלאה.

דרישות

- הגבלה: בכל צומת, לא יותר מנוסע אחד בו-זמנית
- תהליכים נוספים שמגיעים ממתינים מחוץ לצומת
- שהיה בצומת היא קטע קריטי ודורשת שימוש במנעול/סמפור
- ה-GUI מציג בבירור נוסעים שממתינים לצומת (צבע/אייקון שונה)
- כאשר מספר תהליכים בכניסה לצומת, סדר הכניסה לצומת כרגע לא משנה ויכול להיות אקראי

קריטריונים לבדיקה עצמית

- לא ייתכן מצב שבו שני נוסעים נמצאים באותו צומת בו-זמנית
- כל בקשה זוכה בסופו של דבר לאישור – אין הרעבה
- ה-GUI משקף מצב של המתנה של תהליכים מחוץ לצומת

הגשה שניה – מה צריך להכיל

ההגשה השניה (5%) תכלול את שלבים 1-6. יש לתייג בגיטהאב milestone6 ולצרף במערכת moodlen:

- קישור ל-repository
- סרטון קצר (30-60 שניות) של שלושה נוסעים הממתינים לאותו צומת ונכנסים בזה אחר זה. כל אחד מהם נמצא שניה שלמה בצומת לאחר שנכנס.
- תיעוד ב-README של מנגנון ה-IPC ומנגנון הסנכרון שנבחר
- יש לתייג (tag) ב-github: milestone6

